

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

入 学 試 験 問 題

予

数 学 (文科)

(配点 80 点)

第 2 回 予想問題 100 分

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけない。
- 2 問題は第 1 問から第 4 問までの 4 題からなる。すべてに解答すること。
- 3 解答は、必ず解答用紙の指定された箇所に記入しなさい。大問ごとに 1 枚の解答用紙を使う。
- 4 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を、順を追って記述すること。
- 5 出題範囲は、数学 I、数学 II、数学 A、数学 B (数列、統計的な推測)、数学 C (ベクトル) である。数学 III の内容は用いなくても解けるように作ってある。
- 6 試験時間は 100 分、配点は 80 点 (各大問 20 点) である。

本書は独自作成の非公式予想問題集であり、東京大学公式の教材・過去問・模擬試験ではない。

今回の出題分野は「定角で見込む点の軌跡 / 3 次関数と面積の二分 / プレゼント交換と完全順列 / $x^2 - 2y^2 = 1$ の整数解」である (解き終わるまで見ないこと)。

第 1 問

座標平面上の放物線 $C: y = x^2$ 上に、異なる 2 点 $A(\alpha, \alpha^2)$, $B(\beta, \beta^2)$ ($\alpha < \beta$) をとる。線分 AB と C で囲まれた図形の面積が $\frac{4}{3}$ であるとする。 α が実数全体を動くとき、線分 AB が通過する領域を図示せよ。

第 2 問

正の整数 n に対し、 $\sqrt{n}$ 以下の最大の整数を $f(n)$ とする。たとえば $f(1) = 1$, $f(5) = 2$, $f(9) = 3$ である。

- (1) $f(n) = 3$ をみたす正の整数 n をすべて求めよ。
- (2) $f(1) + f(2) + \cdots + f(99)$ を求めよ。
- (3) n が $f(n)$ で割り切れるような正の整数 n を、 $1 \leq n \leq 100$ の範囲ですべて求めよ。

第 3 問

n を 2 以上の整数とする。 n 人が総当たり戦を行う。どの 2 人もちょうど 1 回ずつ対戦し、引き分けはないものとする。各人について、勝った試合の数をその人の勝ち数とよぶ。

- (1) n 人の勝ち数の合計を n を用いて表せ。また、 n 人の勝ち数がすべて異なるならば、それらは $0, 1, \dots, n-1$ をちょうど 1 つずつとることを示せ。
- (2) n 人の勝ち数がすべて異なるような勝敗の決め方はいく通りあるか。
- (3) 全勝の人と全敗の人がともにいるような勝敗の決め方はいく通りあるか。

第 4 問

座標空間内に、原点 O を中心とする半径 1 の球面 S と、点 $A(0, 0, 2)$ がある。 A を通り、 S と異なる 2 点 P, Q で交わる直線を ℓ とし、線分 PQ の中点を M とする。

- (1) $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$ であることを示し、 $AP \cdot AQ$ の値を求めよ。また、 ℓ が条件をみたしながら動くとき、点 M の存在する範囲を求めよ。
- (2) 三角形 OPQ の面積の最大値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 2 次関数の絶対値の最大を，どこまで小さくできるか

■ $a = 0$ の場合で見当をつける $a = 0$ のとき $f(x) = x^2 + b$ である。 $-1 \leq x \leq 1$ では $0 \leq x^2 \leq 1$ だから， $f(x)$ のとりうる値の範囲は

$$b \leq f(x) \leq b + 1$$

である（下端は $x = 0$ ，上端は $x = \pm 1$ で実現される）。区間で連続な関数の $|f|$ の最大値は， f の最大値と最小値の絶対値の大きい方だから

$$M = |b| \text{ と } |b + 1| \text{ のうち大きい方}$$

である。 $|b| \geq |b + 1|$ となるのは $b^2 \geq (b + 1)^2$ ，すなわち $0 \geq 2b + 1$ ，つまり $b \leq -\frac{1}{2}$ のときである。したがって

$$\text{答: } M = \begin{cases} -b & \left(b \leq -\frac{1}{2}\right) \\ b + 1 & \left(b \geq -\frac{1}{2}\right) \end{cases}$$

である（ $b \leq -\frac{1}{2}$ のとき $b < 0$ なので $|b| = -b$ ， $b \geq -\frac{1}{2}$ のとき $b + 1 \geq \frac{1}{2} > 0$ なので $|b + 1| = b + 1$ ）。 $b = -\frac{1}{2}$ ではどちらの式も $\frac{1}{2}$ となり，これが M の最小値である。

■ $M \geq \frac{1}{2}$ の証明 $x = 1, 0, -1$ の 3 点での値を見る。

$$f(1) = 1 + a + b, \quad f(0) = b, \quad f(-1) = 1 - a + b$$

であるから， a と b がうまく消える組み合わせを作ると

$$f(1) + f(-1) - 2f(0) = (1 + a + b) + (1 - a + b) - 2b = 2 \quad (*)$$

となる。右辺が a, b によらない定数 2 になるのがこの問題の急所である。

1, 0, -1 はいずれも $-1 \leq x \leq 1$ に含まれるから， M の定義より

$$|f(1)| \leq M, \quad |f(0)| \leq M, \quad |f(-1)| \leq M$$

である。よって (*) と三角不等式から

$$2 = |f(1) + f(-1) - 2f(0)| \leq |f(1)| + |f(-1)| + 2|f(0)| \leq M + M + 2M = 4M$$

となり、 $M \geq \frac{1}{2}$ が示された。 ■

■ **等号が成り立つ** a, b 上の不等式で等号が成り立つ場合を調べる。 $M = \frac{1}{2}$ とすると、上の評価はすべて等号でなければならないから

$$|f(1)| = |f(-1)| = |f(0)| = \frac{1}{2} \quad (\text{i})$$

であり、さらに三角不等式 $|f(1) + f(-1) - 2f(0)| \leq |f(1)| + |f(-1)| + |-2f(0)|$ の等号成立条件から、

$$f(1), \quad f(-1), \quad -f(0) \text{ の符号がそろっている} \quad (\text{ii})$$

が必要である。和が $2 > 0$ だから、この共通の符号は正である。(i)(ii) を合わせて

$$f(1) = \frac{1}{2}, \quad f(-1) = \frac{1}{2}, \quad f(0) = -\frac{1}{2}$$

でなければならない。 $f(0) = b$ より $b = -\frac{1}{2}$ で、 $f(1) = 1 + a - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ より $a = 0$ である。

逆に $a = 0$, $b = -\frac{1}{2}$ のとき、 $a = 0$ の場合の結果で $b = -\frac{1}{2}$ とすれば $M = \frac{1}{2}$ となり、確かに条件をみたす。したがって

答: $\underline{\underline{a = 0, \quad b = -\frac{1}{2}}}$

である。

このとき $f(x) = x^2 - \frac{1}{2}$ で、 $-1 \leq x \leq 1$ における値は $-\frac{1}{2}$ から $\frac{1}{2}$ までを動く。グラフは $x = 0, \pm 1$ の 3 点で上下の限界 $\pm \frac{1}{2}$ に交互に触れており、これ以上「平ら」にはできない、という形になっている。

別解

以上は次のようにまとめて書いてもよい。まず上の証明の途中で、等号成立には $|f(0)| = M$ が必要である。これと $f(0) = b$ から $|b| = \frac{1}{2}$ である。

$b = \frac{1}{2}$ とすると $f(0) = \frac{1}{2} > 0$ となり、(ii) の「 $-f(0)$ が正」に反するので不適。よって $b = -\frac{1}{2}$ である。あとは $|f(1)| = |f(-1)| = \frac{1}{2}$ から $|1 + a - \frac{1}{2}| = |1 - a - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$, すなわち $|a + \frac{1}{2}| = |a - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ となり、これをみたす実数は $a = 0$ のみである。

「等号成立条件を 1 つずつ潰す」のがこの型の答案の書き方で、最後に必ず**逆の確認**（実際にその a, b で $M = \frac{1}{2}$ になること）を書く。